高校3年・受験生　HS-EAR-U03　大気と海洋の構造と運動

授業プリント 大気と海洋の構造と運動　授業プリント 生徒用

大気と海洋｜大気の構造と熱収支・大気の大循環・温帯低気圧と前線・海水の運動と海洋循環

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-EAR-U03-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 大気と海洋・宇宙：大気と海洋 HS-EARB-U02

授業前の確認

- 地学基礎で、大気の層構造、太陽定数と平均受熱量 S/4、大気の大循環と海流、エルニーニョ現象の概要を学んでいる。
- 中学校で、飽和水蒸気量・湿度・露点、前線と天気の変化を学んでいる。
- 物理で、熱と温度・圧力、等速円運動を学んでいる。三角比（sin）と累乗根の計算ができる。

発展・応用への接続

- 自然環境：気候と自然環境 HS-GEOE-U01

この授業の目標

1. 地球の熱収支を放射平衡の考え方で説明し、放射平衡温度と温室効果の大きさを計算できる。
2. 断熱変化と大気の安定・不安定、転向力と地衡風のつり合いから、雲のでき方と大気の大循環・温帯低気圧のしくみを説明できる。
3. 風が海洋の表層循環と湧昇をつくるしくみ、深層循環、エルニーニョ現象を、大気と海洋の相互作用として説明できる。

導入 地球の気候を動かす熱の流れ

地球は太陽から受け取ったエネルギーと同じだけのエネルギーを、赤外線として宇宙へ放射している。しかし受け取る量は低緯度ほど多く、高緯度ほど少ない。この熱の偏りを解消するように大気と海洋が動き、その動きが天気や気候をつくり出している。この単元では、熱収支・大気の運動・海洋の運動を、物理の法則にもとづいて定量的に考える。

- 放射：太陽放射（可視光中心）と地球放射（赤外線）のつり合い
- 大気の運動：断熱変化・転向力・気圧傾度力
- 海洋の運動：風による表層循環と、密度の差による深層循環

定義 放射と地球の熱収支

物体は温度に応じた電磁波を放射する。表面温度 T〔K〕の黒体が 1 m² あたり 1 秒間に放射するエネルギーは σT^4 である（シュテファン・ボルツマンの法則）。太陽放射は主に可視光線、地球放射は主に赤外線である。

$$E = \sigma T^4 \qquad (\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K^4)})$$

使える条件・注意

- 太陽定数 S（約 1.37×10³ W/m²）：大気の上端で太陽光に垂直な面 1 m² が受けるエネルギー。地球全体で平均すると S/4。
- アルベド（反射率）A：地球全体では約 0.3。吸収される平均のエネルギーは S(1−A)/4。
- 温室効果：大気中の水蒸気・二酸化炭素などは可視光線をよく通すが、地表からの赤外線を吸収し、その一部を地表へ再び放射する。
- 緯度による熱の過不足：低緯度では吸収量が放射量を上回り、高緯度では下回る。その差を大気と海洋が低緯度から高緯度へ運ぶ。

定理・公式 放射平衡温度

放射平衡温度は、大気の温室効果を考えないときに惑星が保つ温度である。太陽からの距離が遠いほど S は小さく、アルベドが大きいほど T_e は低くなる。

$$T_{\mathrm{e}} = \left(\frac{S(1-A)}{4\sigma} \right)^{\frac{1}{4}}$$

使える条件・注意

- S：太陽定数、A：アルベド、σ：シュテファン・ボルツマン定数
- 惑星全体の平均で、吸収する太陽放射と放射する赤外線がつり合っている（放射平衡）とする
- 地球では $T_{\mathrm{e}} \fallingdotseq 255$ K（約 −18 ℃）で、実際の平均地表温度約 288 K（約 15 ℃）との差は温室効果による

導出 放射平衡温度と温室効果の導出

単純なモデルでも、温室効果が地表を数十 K 暖めていることを定量的に示すことができる。

導出

1. 地球が受け取るエネルギーは、太陽光に垂直な断面積 πR² で決まり、S(1−A)πR²。
2. 地球は表面全体（4πR²）から σT⁴ で放射するので、放射するエネルギーは 4πR²σT⁴。
3. つり合いの式 S(1−A)πR²＝4πR²σT⁴ から、$T_{\mathrm{e}} = \left(\frac{S(1-A)}{4\sigma} \right)^{\frac{1}{4}}$。
4. 大気を、赤外線をすべて吸収する1枚の層とみなす。大気は上下に σT_a⁴ ずつ放射する。宇宙から見たつり合いより σT_a⁴＝σT_e⁴、大気のつり合い σT_s⁴＝2σT_a⁴ より、地表温度 $T_{\mathrm{s}} = 2^{\frac{1}{4}} T_{\mathrm{e}} \fallingdotseq 1.19 T_{\mathrm{e}}$。

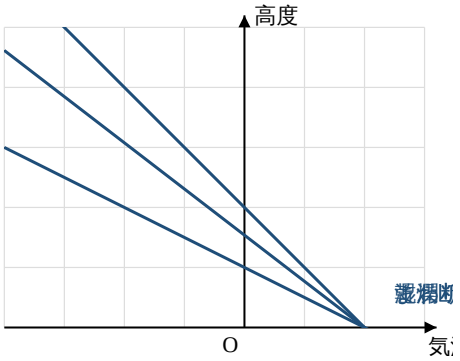
5. T_e＝255 K なら T_s≒303 K。実際の大気は赤外線をすべては吸収せず、対流でも熱を運ぶので、実際の値（約 288 K）はこれより低い。

定義 大気中の水と大気の安定度

空気塊が上昇すると、まわりの気圧が下がるので膨張して温度が下がる（断熱膨張）。飽和していない空気は約 1.0 ℃/100 m（乾燥断熱減率）、飽和して雲ができている空気は約 0.5 ℃/100 m（湿潤断熱減率）で温度が下がる。水蒸気が凝結するときに潜熱を放出するため、湿潤断熱減率は小さい。

使える条件・注意

- 絶対安定：まわりの大気の気温減率が湿潤断熱減率より小さい。持ち上げられた空気塊はまわりより冷たくなり、元に戻ろうとする。
- 条件付き不安定：まわりの気温減率が湿潤断熱減率と乾燥断熱減率の間。空気が飽和していれば不安定、飽和していなければ安定。
- 絶対不安定：まわりの気温減率が乾燥断熱減率より大きい。空気塊は上昇を続け、積乱雲が発達しやすい。
- 露点も上昇とともに約 0.2 ℃/100 m 下がるとすると、気温と露点の差は 100 m ごとに 0.8 ℃ ずつ縮まり、雲底の高さは約 125×（気温－露点）m となる。



導出 雲底の高さの式の導出

雲ができ始める高さより上では、空気塊は湿潤断熱減率で温度が下がる。地表の気温と露点の差が大きい（乾燥している）ほど雲底は高くなる。

導出

1. 地表の気温を T、露点を T_d とする。空気塊が h〔m〕上昇すると、気温は 1.0×h/100 ℃、露点は 0.2×h/100 ℃ 下がる。
2. 高さ h での気温は T－h/100、露点は T_d－0.2h/100。
3. 雲ができ始める（飽和する）のは、気温と露点が等しくなるとき：T－h/100＝T_d－0.2h/100。
4. 0.8h/100＝T－T_d より、h＝125(T－T_d)〔m〕。

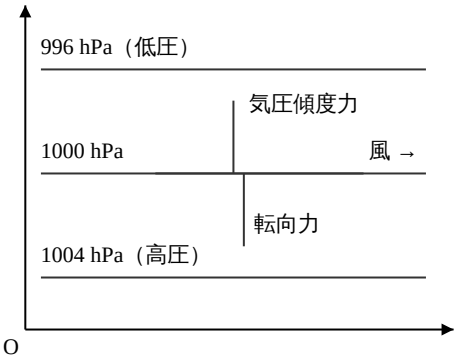
定義 転向力と大気の大循環

地球の自転のため、地表に対して運動する物体には、北半球では進行方向の右向き、南半球では左向きに、見かけの力（転向力、コリオリの力）がはたらく。その大きさは緯度 φ で 2mvΩ sin φ であり、赤道では 0、極で最大になる。

$$v = \frac{1}{\rho f}\cdot\frac{\Delta p}{\Delta x} \qquad (f = 2\Omega\sin\varphi,\ \Omega \fallingdotseq 7.29\times10^{-5}\ \mathrm{rad/s})$$

使える条件・注意

- 地衡風：上空で摩擦が無視できるとき、気圧傾度力と転向力がつり合って、風は等圧線に平行に吹く。北半球では低圧側を左に見て吹く。
- 地上風：地表付近では摩擦力がはたらくため、風は等圧線を斜めに横切って低圧側へ吹きこむ。北半球の低気圧では反時計回りに吹きこむ。
- 大循環：低緯度のハドレー循環（赤道付近で上昇、緯度 30° 付近で下降）、中緯度のフェレル循環、高緯度の極循環。地表では貿易風・偏西風・極偏東風が吹く。
- 偏西風とジェット気流：中緯度の上空には偏西風が吹き、その中で特に強い流れをジェット気流という。偏西風は南北に蛇行しながら熱を運ぶ。



定義 温帯低気圧・前線・台風

中緯度では、南の暖気と北の寒気がぶつかる前線帯で温帯低気圧が発生する。温帯低気圧は、暖気と寒気の温度差（位置エネルギー）をエネルギー源として発達し、偏西風に流されて西から東へ移動する。

使える条件・注意

- 温暖前線：暖気が寒気の上にゆるやかにはい上がる。前線の前方の広い範囲に乱層雲などができ、おだやかな雨が長く降る。通過後は気温が上がり、風向は南寄りに変わる。
- 寒冷前線：寒気が暖気の下にもぐりこみ、暖気を急激に持ち上げる。積乱雲が発達し、せまい範囲に強い雨や突風・雷をもたらす。通過後は気温が急に下がり、風向は西〜北寄りに変わる。
- 閉塞前線：寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。低気圧は閉塞が進むと衰えていく。
- 台風：北西太平洋の熱帯低気圧のうち、最大風速が約 17 m/s 以上のもの。暖かい海から蒸発した水蒸気が凝結するときの潜熱がエネルギー源で、前線をともなわない。

定義 海洋の構造と循環・エルニーニョ現象

海水は平均約 3.5 % の塩類を含む。海洋は、風でよくかき混ぜられた表層混合層、水温が深さとともに急に下がる水温躍層、低温でほぼ一様な深層に分けられる。

$$v = \sqrt{gh} \qquad \text{(水深 } h \text{ が波長に比べて十分浅い波（津波など）の速さ)}$$

使える条件・注意

- 風成循環：表層の海流は主に風によって生じる。北太平洋では時計回りの亜熱帯環流があり、西側の黒潮は特に強い（西岸強化）。
- エクマン輸送：転向力のため、風によって動かされる表層の海水全体は、北半球では風下に向かって右直角の向きに運ばれる。沿岸から沖へ海水が運ばれると、下から冷たい海水がわき上がる（湧昇）。
- 深層循環：北大西洋のグリーンランド沖や南極付近で、冷たく塩分の多い重い海水が沈みこみ、長い時間をかけて世界の海をめぐる。
- 潮汐：主に月と太陽の引力による。満潮・干潮は約12時間25分ごとにくり返す。新月・満月のころに干満の差が大きい大潮、上弦・下弦のころに小潮となる。
- エルニーニョ現象：太平洋赤道域で貿易風が弱まり、西部にたまっていた暖かい海水が東へ広がって、南米ペルー沖の湧昇が弱まり、東部の海面水温が平年より高くなる。日本では冷夏・暖冬になりやすい。ラニーニャ現象はその逆である。

例題 例題1　放射平衡温度

太陽定数を $1.37\times10^{3}\ \mathrm{W/m^2}$、地球のアルベドを 0.30、シュテファン・ボルツマン定数を $5.67\times10^{-8}\ \mathrm{W/(m^2\cdot K^4)}$ として、地球の放射平衡温度を求めよ。

ヒント：「受け取る量（断面積 πR^2）＝出す量（表面積 $4\pi R^2$）」から $S/4$ が出てくる。

よくある誤り	正しい考え方
S をそのまま σT^4 と等しいとおく	受け取る面積と放射する面積の比 1/4 と、反射分 $(1-A)$ を考える

例題 例題2　雲底の高さと大気の安定度

地表の気温が 26 ℃、露点が 18 ℃ の空気塊が山の斜面に沿って上昇する。乾燥断熱減率を 1.0 ℃/100 m、露点の低下率を 0.2 ℃/100 m とすると、雲ができ始める高さは何 m か。また、まわりの大気の気温減率が 0.7 ℃/100 m のとき、この大気の安定度を答えよ（湿潤断熱減率は 0.5 ℃/100 m とする）。

ヒント：気温と露点の差が 100 m ごとに 0.8 ℃ ずつ縮まる。安定度は3つの減率の大小で決まる。

よくある誤り	正しい考え方
露点は一定として、$100\times(26-18)=800$ m とする	露点も 0.2 ℃/100 m で下がるので、差の縮まり方は 0.8 ℃/100 m

例題 例題3　津波の速さ

水深 4000 m の海を伝わる津波の速さは何 m/s か。また、この速さで 1000 km 離れた海岸に到達するまでにかかる時間は約何分か。重力加速度を 9.8 m/s² とする。

ヒント：津波は波長が水深よりはるかに長いので、v＝√(gh) が使える。

よくある誤り	正しい考え方
水深を km のまま √(9.8×4) とする	単位を m にそろえる

板書案

① 熱収支と安定度	② 大気の運動	③ 海洋
σT⁴（σ＝5.67×10⁻⁸）	転向力 2mvΩ sinφ（北半球：右）	混合層／水温躍層／深層
T_e＝(S(1－A)/4σ)^(1/4)≒255 K	地衡風：低圧を左に見て等圧線に平行	エクマン輸送：風の右直角（北半球）
1層モデル：T_s＝2^(1/4) T_e	v＝Δp/(ρ f Δx)、f＝2Ω sinφ	沿岸湧昇・深層循環（沈みこみ）
乾燥 1.0／湿潤 0.5 ℃/100 m	ハドレー・フェレル・極循環	津波 v＝√(gh)
雲底 h＝125(T－T_d)	寒冷前線：積乱雲・急な気温低下	エルニーニョ：貿易風弱 → 東部高温

まとめ

- 放射平衡温度は T_e＝(S(1－A)/4σ)^(1/4) で、地球では約 255 K。温室効果が地表を約 288 K に保っている。
- 空気塊の断熱変化と周囲の気温減率から大気の安定度が決まり、雲底の高さは約 125(T－T_d) m で見積もれる。
- 転向力と気圧傾度力のつり合いで地衡風が吹き、大循環・偏西風・温帯低気圧が熱を高緯度へ運ぶ。
- 表層の海流は風とエクマン輸送で、深層循環は密度の差でつくられ、エルニーニョ現象は大気と海洋の相互作用で起こる。

確認 確認問題

1. 気温 22 ℃、露点 14 ℃ の空気塊が上昇するとき、雲底の高さは約何 m か（雲底の高さ＝125×(気温－露点) m とする）。

解答

2. 北半球の上空で、地衡風は低圧側を左右どちらに見て吹くか。

解答

3. エルニーニョ現象のとき、太平洋赤道域の東部の海面水温は平年と比べてどうなるか。

解答

HS-EAR-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））